

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Constantine 3

Faculté de Médecine

Département de Médecine

2ème Année de Médecine

EMBRYOLOGIE DU SYSTÈME NERVEUX

Dr. A.M CHABIL

Service d'Histologie Embryologie et Génétique Clinique

CHUC

2024/2025

I. INTRODUCTION :

- Le système nerveux embryonnaire apparaît très tôt au cours du développement : au 18ème jour du développement embryonnaire.
- Juste avant J18, l'embryon se compose de trois feuillets (gastrulation) : l'ectoderme qui donnera épiblaste et le neuroblaste, le mésoderme qui donnera les muscles et les os et l'entoblaste qui donnera les viscères.
- Le tissu nerveux apparaît à la suite d'envoi de signaux du mésoderme vers l'ectoderme. Ces signaux sont des protéines diffusibles. Ce phénomène est ***l'induction neurale*** qui se traduit par la transformation d'une partie de l'ectoderme en tissus nerveux primitif : le ***Neurectoderme***.

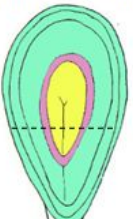
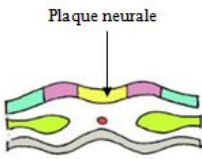
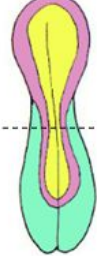
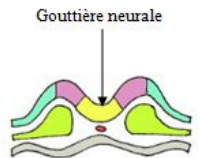
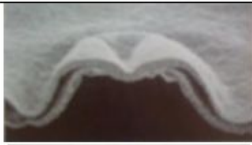
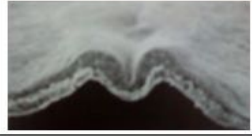
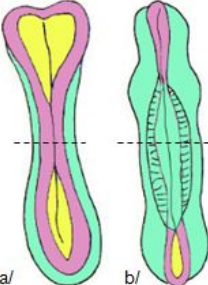
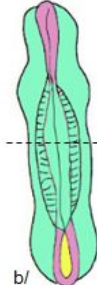
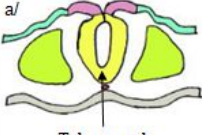
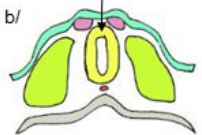
II. LA TRANSFORMATION DU NEURECTODERME

- Le Neurectoderme évolue à travers quatre étapes pour former les ébauches des systèmes nerveux périphérique et central.
 - Cette évolution se fait dans le sens antéro-postérieur : La différenciation du tissu nerveux primitif est précoce au niveau de la tête (face rostrale) et plus tardive vers le bassin (face caudale)
- 1) Plaque neurale (18ème jour du DE)
Une fois formé, le neurectoderme s'épaissit pour former la plaque neurale qui est marquée en son centre par un sillon neural qui suit l'axe longitudinal de l'embryon. La plaque neurale s'allonge dans le sens rostro-caudal et est visible sur la face dorsale de l'embryon.
 - 2) Gouttière et crêtes neurales (20ème jour du DE)
La plaque neurale se creuse, s'invagine de manière à former la gouttière neurale. Les bords de la gouttière prolifèrent et donnent les crêtes neurales
 - 3) Le tube neural primaire (21ème jour du DE)
Les crêtes neurales se rejoignent fermant ainsi la gouttière neurale, les crêtes se séparent ensuite de l'ancienne gouttière et forment un filet continu au dessus du tube neural primaire né de la fermeture de la gouttière. A ce moment là, le tissu nerveux est rentré dans l'embryon. Il est recouvert par l'ectoderme.
 - 4) Le tube neural secondaire (24ème jour du DE)
Une fois le tube complètement fermé, grossit et délimite en son centre une cavité qui donnera les cavités encéphaliques et le canal de l'épendyme. La partie centrale du tube donnera la substance grise (corps cellulaires des neurones) et la partie externe de la paroi donnera la substance blanche (fibres nerveuses). Le filet des crêtes neurales se segmente. Chaque segment migre alors et donnera ensuite le système nerveux périphérique, c'est à dire les nerfs et les ganglions rachidiens

NB/

- Les crêtes neurales migrent abondamment et se différencient en :
 - Ganglions spinaux
 - La névroglie périphérique

- La médullo-surrénale
- Des mélanocytes
- Les odontoblastes
- Les 2 types de cellules du neurectoderme
 - Les neuroblastes sont des neurones embryonnaires peuvent se diviser ce qui les différencient des neurones matures qui sont incapables de se diviser .
 - Les précurseurs gliaux, donneront naissance aux astrocytes, oligodendrocytes, cellules microgliales, cellules choroïdiennes et cellules épendymaires dans le système nerveux central et aux cellules de Schwann dans le système nerveux périphérique.

Stades	Vue dorsale de l'embryon	Coupe transversale		Commentaires
Plaque neurale	Ant.  Post.	Plaques neurales 		Dès la troisième semaine après la fécondation dans l'espèce humaine, l'ectoderme, feuillet le plus externe s'épaissit le long de l'axe médian et dorsal de l'embryon. L'ectoderme situé au dessus de la corde forme la plaque neurale. Il est à l'origine du tissu nerveux.
Gouttière neurale	 2 mm	Gouttière neurale 	 	L'invagination de la plaque neurale conduit à l'apparition du sillon neural, de la partie rostrale de cette dernière. La plaque neurale, est alors flanquée par deux replis neurales. Les parois du sillon neural forment alors la gouttière neurale.
Tube neural	a/  b/ 	a/  TUBE NEURAL b/ 		Les parois de la gouttière neurale vont se rapprocher puis se réunir pour former le tube neural. Dans un même temps, on assiste à la fusion des replis neurales. Les replis neurales migrent latéralement entre l'ectoderme superficiel et le tube neural. Ils forment alors les crêtes neurales à partir desquelles tous les neurones du système nerveux périphérique sont issus. Puis le tube neural se détache de l'ectoderme et s'enfoncé.

III. EVOLUTION DU TUBE NEURAL

- Formation des 03 vésicules cérébrales :

-le tube neural est séparé par des sillons qui vont le diviser en trois vésicules qui vont d'avant en arrière :

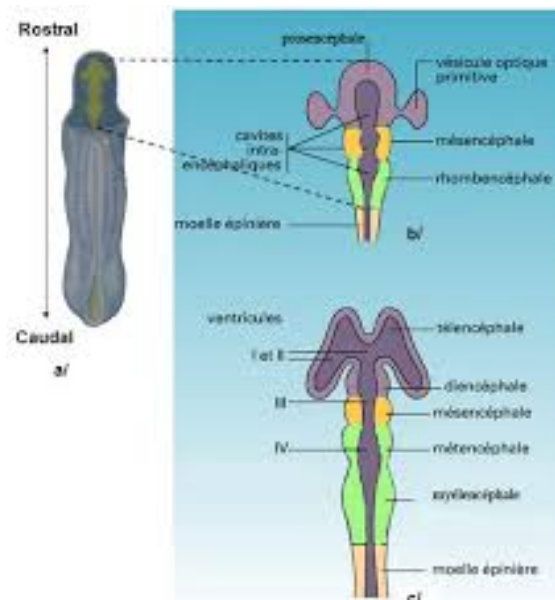
- a. Prosencéphale
- b. Mésencéphale
- c. Rhombencéphale

-Du fait du développement important du tube neural, ce dernier s'infléchit.

-Deux courbures apparaissent ; l'une située à l'union du rhombencéphale et de la moelle, forme la courbure cervicale ; l'autre située dans la région du mésencéphale, constitue la courbure céphalique.

-Formation des 05 vésicules cérébrales A la 5ème semaine, nous arrivons au stade à 5 vésicules :

1. Télencéphale
2. Diencephale
3. Mésencéphale
4. Métencéphale
5. Myélencéphale



Vésicules cérébrales

IV. HISTOGENESE

Le tube neural se présente sous la forme d'un cylindre comportant une cavité centrale bordée par :

- Dorsalement : une voûte ou toit

- Ventralement : un plancher

- Latéralement : des parois latérales.

- Trois processus interviennent dans l'histogenèse du tube neural :
 - Division
 - Différenciation
 - Maturation

Le tube neurale est formé de cellules souches, se multipliant activement par mitose et concourant à son augmentation en épaisseur. Puis certaines cellules prolifèrent et d'autres migrent en périphérie du tube et s'y différencient en neuroblastes. L'activité mitotique s'arrête et les cellules souches se différencient en épendymoblastes et spongioblastes.

- ✓ Les épendymoblastes restent en place et se différencient en épendymocytes bordant la cavité du tube neural.
- ✓ Les spongioblastes migrent en périphérie du tube neural et se transforment en astrocytes et oligodendrocytes.

La paroi du tube neural comporte 03 zones :

- Zone épendymaire, lieu de multiplication des cellules souches, entourant la cavité du Tube Neural entouré par les épendymocytes.
- Zone du manteau, lieu de migration et de différenciation, comportant les péricaryons des neurones et des éléments gliaux. Cette région constitue la substance grise.
- La zone du voile, lieu de migration et de différenciation cellulaires comportant les prolongements des neurones et des éléments gliaux. Cette région constitue la substance blanche

V. DIFFERENCIATION DU TUBE NEURAL

1. Moelle épinière :

Le tube neural est le futur système nerveux central. La partie postérieure du tube formera la moelle épinière avec l'intérieur le canal de l'épendyme issu de la cavité du tube neural. La paroi du tube neural médullaire qui donne la moelle se subdivise en substance blanche à la périphérie et en substance grise au centre.

2. Le cerveau :

Il est constitué à partir de l'avant du tube neural apparaissant pendant la période J28-J30 du développement embryonnaire. Cette structure va se développer énormément.

Le tube neural encéphalique forme d'abord trois vésicules le prosencéphale à l'avant, le mésencéphale au milieu, le rhombencéphale à l'arrière

Ce cerveau embryonnaire à 3 vésicules poursuit son développement par multiplication cellulaire, se courbe et atteint vers J39 un nouveau stade développement, le stade à 5 vésicules.

Ce stade est produit par la division, d'une part, du prosencéphale en télencéphale et diencephale et, d'autre part, du rhombencéphale en métencéphale et en myélocéphale. Le mésencéphale ne se divise pas. Ces 5 vésicules délimitent le système cavitaire cérébral qui se compose (selon l'axe rostro-caudal) des 2 ventricules hémisphériques dans le télencéphale, du 3ème ventricule dans le diencephale, de l'aqueduc de Sylvius dans le mésencéphale et du 4ème ventricule délimité.

VI. Les malformations congénitales du système nerveux central

-Résultent de l'absence de:

- ✓ Fermeture du tube neural
- ✓ Séparation du tube neural de l'ectoblaste.

-Ces malformations peuvent être diagnostiquées avant la naissance en détectant dans le liquide amniotique ou dans le sang maternel, des taux élevés d'alpha- fœto protéine.

Les anomalies du tube neural

1. La spina bifida:

- La plus fréquente des malformations de la moelle épinière.
- Elle est due à un défaut de fermeture de la partie postérieure du tube neural

2. L'anencéphalie

C'est une anomalie grave de la région du tube neural antérieur engendrant essentiellement une absence du cerveau et des méninges.